中文完整講解 / 第4章

從回測走到交易，帳戶與設備還缺什麼？

Ernest P. Chan | Quantitative Trading | 第二版2021

本章暫不增加策略公式。先弄清誰出錢、誰承擔欠款、帳戶能做什麼，再比較實際支出、測試工具，以及停電或斷線時還知道什麼。

讀完應能做的事

從同一組股價算出股票資產、借款與自有權益，解釋槓桿為何放大虧損。

區分帳戶負債、個人責任、美國稅務分類與SIPC保護；知道哪些問題不能只靠名稱回答。

用明列股數與費率比較佣金、成交改善及固定營運費，避免把報價低當總成本低。

指出商品、行情、下單、查單與模擬功能各支援什麼，不能取代什麼證據。

以同一張委託追蹤電腦、網路、UPS與VPS的故障依賴，說明未知成交為何不能當0。

先備：前章的股數、美元市值、借款、現金與帳戶淨值。主要符號沿用C為收盤、q為股數、W為權益；本章優先以中文直接代入，不新增不必要下標。

美國制度僅為原書背景；官方資料查閱日2026-10-17。未判定讀者的美國 / 臺灣法律、稅籍、適合度或可用槓桿，不要求開戶、購買服務或實盤。

原創中文教學重組，非官方譯本；2021品牌、費率及硬體價格只作歷史說明。

本章問題與原書涵蓋位置

本教材Issue / PDF頁	具體問題	原書印頁 / PDF頁
1-2 / 3-4	回測、零售與自營的法律 / 資金關係	81-84 / 105-108
3-10 / 5-12	槓桿、責任、稅務、保護、資格及限制	81-85 / 105-109；表4.1、框4.1
11-18 / 13-20	總成本、商品、API、模擬、查詢與保密	83-87 / 107-111
19-24 / 21-26	電源、連線、遠端執行、延遲、資訊與費用	87-90 / 111-114
來源 / 27-29	原書參考文獻、資料及官方補充	91-92 / 115-116（92頁空白）

同一頁的數字屬於哪種證據？

AAPL為保存的2024日收盤，先四捨五入至美分；價格不改造。100股、自有10,000、借款、初始2 / 8倍、假設維持比例及費率，是用真價計算的教學條件，不是當時可融資或實際成交證據。

GLD / GDX帳戶沿用前章保存結果：2007/5/23-11/30，134筆含初始、其後133筆。新增平台100美元是整段期末一次費用；多帳戶100美元 / 月則是另一個明列預算假設，不混算。

本章不做公司、券商或設備推薦。來源有條件的保護與資格，不可改寫成沒有風險、一定免責、一定可抵稅或一定能成交。

第1-4章已製作；第5-8章與附錄尚未交付。初次全書涵蓋表保留編寫規劃，本章呈現目前完成範圍。

ISSUE 01 / 第4章

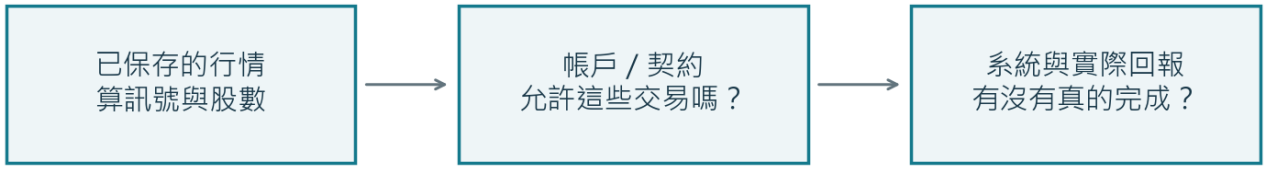
回測賺76.29美元，為何還不能直接上線？

回測算的是在指定假設下會發生什麼；本章要把這些假設變成可以查明的帳戶與系統條件。

第3章GLD / GDX主規則的教學帳戶，2007/5/23起有10,000美元，11/30估值10,076.291017美元，已扣假設的每邊5bps交易費。全期約76.29美元是兩筆完整買賣合計；首筆8/15收盤進、9/13收盤出，扣該假設費後約52.97美元。這不是券商真實成交紀錄。

例如8/15要空10股GLD、多16.283104股GDX。算得出股數，不代表帳戶准許賣空、當天借得到GLD，或能讓兩張單按假設價格成交。本章先研究交易安排與設備，第5章才深入自動執行。

8/15所需條件	回測中已有什麼	實際仍須確認
股票 / 股數	空GLD10；多GDX16.283104	商品、放空、碎股與借券權限
成交 / 費用	下一Close；每邊5bps	訂單回報、成交價與實際費率
不中斷運作	每天都有一筆計算	資料、網路、電源與故障處理



算出的股數 → 允許的訂單 → 已確認的成交，三者不同

缺借券證據時，應暫停「可以實際做這筆空單」的結論，不必因此把算術結果刪掉。

討論

若帳戶只允許整股，8/15哪一腿必須先重新設計？

原書印81、85-87 / PDF105、109-111；第3章本版已保存配對帳戶；來源詳末三頁。

ISSUE 02 / 第4章

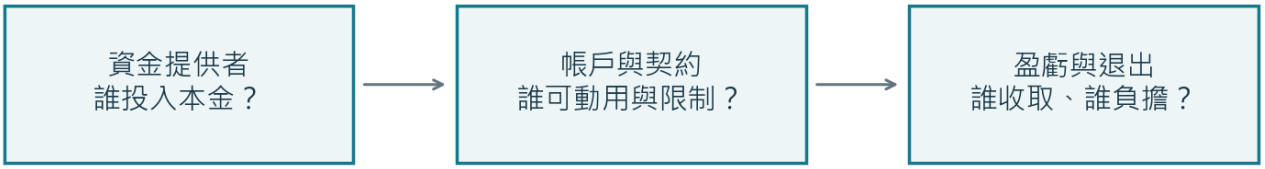
用零售帳戶，與加入自營交易公司，錢和決定權差在哪？

先問誰出錢、誰持有帳戶、誰分利潤、誰能限制交易，而不是只看公司名稱。

原書retail指自己在券商開的零售帳戶；proprietary主要指加入交易公司成為會員、投入資本並受公司規則約束。這不等於所有受僱自營交易員，也不等於今天網路上的付費模擬考核方案。

作者認為零售自主性高，自營會員可能獲得更多買進能力、訓練及外部風控，但有分潤、費用與限制。應依所需資本、策略持有方式，以及自己能否監控風險與處理異常來選擇；不是只挑高倍數。這些安排須逐份契約確認。

要確認的事	自己零售帳戶	原書的自營會員安排
資金與帳戶名義	自己存款；確認開戶法人	可能仍需投入自己資本
盈虧與費用	自己承擔；按券商契約	分潤、訓練費、月費按契約
決策與風控	自己決定，仍受法規 / 券商限制	還受公司風控與交易限制
原書損失責任描述（不能照當通則）	作者稱個人無上限、公司可限責；見Issue6修正	作者稱限初始投入；仍須查契約與法律



同樣下100股買單，出資、控制與損失責任未必相同

原書認為高購買力可降低自有資本需要，並以需高槓桿的市場中立策略與資本需求較低的高頻期貨作條件對照。這不是普遍的資金大小排名；最低單位、準備金與實際條件仍要查明。

討論

若一家自營公司要求你出資，能否因為名稱有「公司」就當成公司替你承擔全部虧損？

原書印81-84 / PDF105-108；表4.1；來源詳末三頁。

ISSUE 03 / 第4章

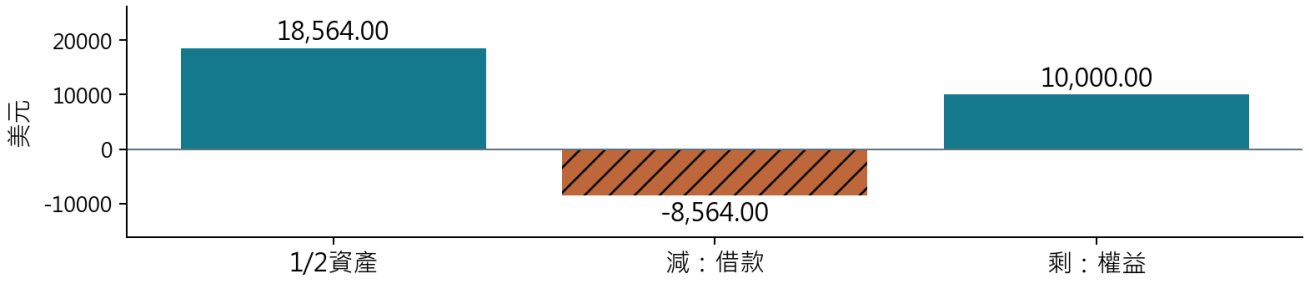
有10,000美元，為何帳戶可能持有18,564美元股票？

把自己的權益、股票資產與借款分開，才能看懂買進能力及損失分母。

沿用前章的資產減負債，本題新增同一借款跨三天的追蹤。假設2024/1/2以AAPL收盤185.64美元買100股：股票資產 = 100×185.64 = 18,564美元。自己出10,000，另借8,564；買完現金為0。本例無利息、費用、股利或追加資金。

帳戶權益 = 股票資產 + 現金-借款。因此1/2是18,564-8,564 = 10,000。初始槓桿以股票資產÷權益計，18,564÷10,000 = 1.8564倍；不是自己突然多了8,564美元財富。股數與借款維持不變。

2024日期	AAPL Close（美元 / 股）	股票資產（美元）	借款（美元）	權益（美元）
1/2	185.64	18,564	8,564	10,000
1/3	184.25	18,425	8,564	9,861
1/4	181.91	18,191	8,564	9,627



同一帳戶：18,564 - 8,564 = 10,000

先判斷：1/4借款不變時，權益應低於還是高於10,000？

```
prices = [("1/2", 185.64), ("1/3", 184.25), ("1/4", 181.91)]
shares, debt = 100, 8564
for date, close in prices:
    assets = shares * close
    equity = assets - debt
    print(f"{date}: assets={assets:.2f}, debt={debt:.2f}, equity={equity:.2f}")
```

實際執行輸出

```
1/2: assets=18564.00, debt=8564.00, equity=10000.00
1/3: assets=18425.00, debt=8564.00, equity=9861.00
1/4: assets=18191.00, debt=8564.00, equity=9627.00
```

到1/4，股票少373美元，自己的權益也少373。股票價格跌約2.0093%，但權益跌373÷10,000 = 3.73%；借款不會隨股價一起縮小。

討論

1/3相對1/2，帳戶權益少幾美元？

原書印81-84 / PDF105-108；AAPL保存價格；補充[1]；來源詳末三頁。

ISSUE 04 / 第4章

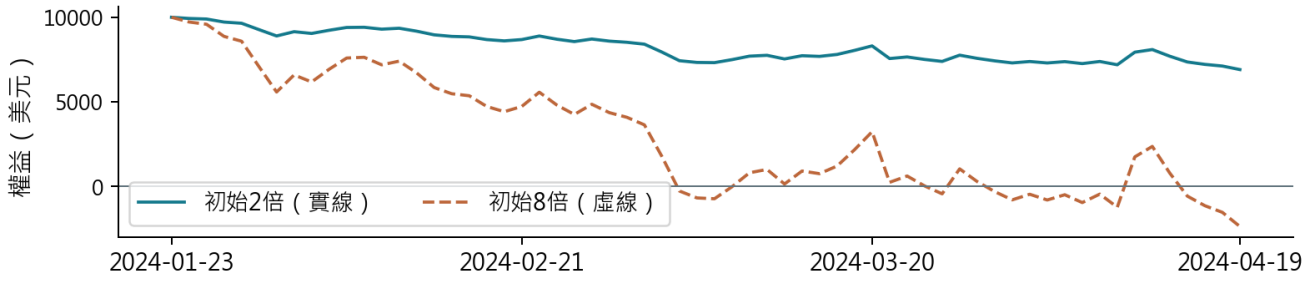
槓桿虧損，為何可能超過自己投入的本金？

用相同真實價格跌幅，比較初始借款規模；這是資產減負債的壓力算術，不是融資建議。

沿用第2章價格回撤的同一段AAPL：2024/1/23收盤195.18、4/19為165.00美元 / 股，報酬 = 165÷195.18-1≈-15.46%。本頁改比較借款規模；兩案自有本金皆10,000，假設可碎股，1/23買完後股數與借款固定，無中途交易。

初始2倍：買20,000，借10,000，股數 = 20,000÷195.18≈102.469515。初始8倍：買80,000，借70,000，股數≈409.878061。期末權益 = 股數×165-借款；也等於10,000 + 股數×(165-195.18)。

假設初始倍數	固定借款（美元）	4/19股票資產（美元）	4/19權益（美元）
2倍	10,000	16,907.47	6,907.47
8倍	70,000	67,629.88	-2,370.12



2024/1/23-4/19真實Close；初始倍數不同，之後固定股數 / 借款

先判斷：同跌15.46%，哪個初始借款規模會把權益變負？

```
buy, last, initial_equity = 195.18, 165.00, 10000
for leverage in (2, 8):
    shares = initial_equity * leverage / buy
    debt = initial_equity * (leverage - 1)
    final_equity = shares * last - debt
    print(f"{leverage}x: shares={shares:.6f}, debt={debt:.2f}, equity={final_equity:.2f}")
```

實際執行輸出

```
2x: shares=102.469515, debt=10000.00, equity=6907.47
8x: shares=409.878061, debt=70000.00, equity=-2370.12
```

資產剛好還清借款時，股數×C = 70,000，所以C = 70,000÷(80,000/195.18) = 170.7825；低於此價的日子權益為負。這裡不計股利、利息、費用與提前強平，8倍也不代表真可融資。個人借款的未清償缺口可能須本人補足；原書以2015年瑞郎事件提醒此風險，本版未重現當時處理。

討論

8倍案若4/19賣完股票並全數還債，算術上還缺多少美元？

原書印82-84 / PDF106-108；框4.1；AAPL保存價格；補充[1]；來源詳末三頁。

ISSUE 05 / 第4章

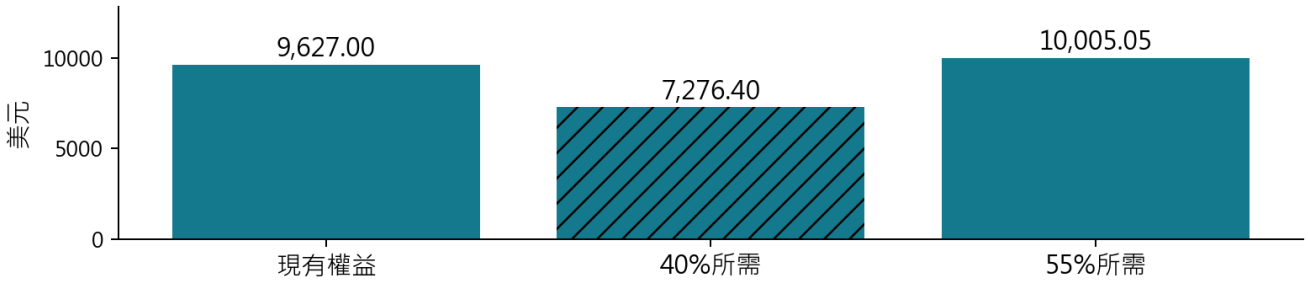
買入後提高維持要求，還能繼續持有嗎？

初始條件是買入時要有多少權益；維持要求則是持有時要有多少。本頁比例的分母皆為股票市值。

沿用100股AAPL、固定借款8,564。假設1/2初始出資比例50%，需18,564×50% = 9,282，現有10,000足夠。買後維持比例假設40%；1/4資產18,191、權益9,627。若當天提高至55%會如何？55%不是1/2已適用的條件，兩維持比例也不是實際券商報價。

所需權益 = 股票市值×維持比例。40%時需18,191×0.40 = 7,276.40；55%需10,005.05。與現有9,627比較，才知道有餘額或缺口。

日期 / 假設要求	所需權益（美元）	現有權益（美元）	餘額 / 缺口（美元）
1/2初始50%	9,282	10,000	餘額718
1/4維持40%	7,276.40	9,627	餘額2,350.60
1/4調高至55%	10,005.05	9,627	缺378.05



價格不變，契約維持要求不同，能否繼續持有就不同

這種單一股票買入算術中，初始50%表示市值一半由權益支應，故約為2倍；實際可借額仍依條件。原書4倍來自舊日內框架，20倍描述日內或避險安排，均非普遍權利。新日內規則2026/6/4生效、過渡至2027/10/20，取代舊頻繁日內交易者（pattern day trader）的交易次數及25,000美元等條件，但不取消一般維持要求。券商也未必先通知才平倉。

討論

若1/4假設維持比例是50%，9,627美元是否足夠？

原書印81-84 / PDF105-108；補充[1][2]；來源詳末三頁。

ISSUE 06 / 第4章

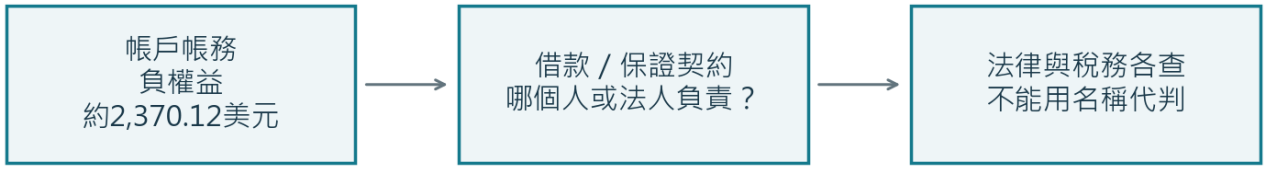
成立公司後，負權益就一定不用自己還嗎？

先區分交易帳戶的債務，與股東是否須用個人資產清償。

前例8倍案的負權益約2,370.12美元，不會因帳戶抬頭換成公司就從帳務消失。要先看誰是借款人、誰簽保證、準據法及實際義務；本教材沒有讀任何人的融資契約。

原書框4.1建議以有限責任公司（LLC）或S-Corp限制責任，但不能改寫成任何情形都只損失最初投入。LLC是法律組織形式；S corporation是美國聯邦稅務資格。美國國稅局（IRS）的稅務分類，不能替代法律責任判斷。

要分開的問題	例子	不能直接推出
公司帳戶欠多少	資產不足還借款2,370.12	債務消失
股東是否須再清償	須查個人保證及適用法律	一定只損失出資
可用哪種稅務分類	IRS的S資格 / LLC分類條件	外國股東一律適用



負權益是算術；責任歸屬要另一組證據

IRS列明S corporation不可有non-resident alien股東；這是不能只依國籍或通訊地址判定的美國稅務身分。非美國居民的LLC安排、跨境申報與臺灣稅務都未在本章判定，也不沿用「不需法律協助」的建議。

討論

只有「帳戶由LLC開立」這項資訊，能否判定股東必定不用付2,370.12美元？

原書框4.1 / 印82-83 / PDF106-107；補充[3][4]；補充[12]；來源詳末三頁。

ISSUE 07 / 第4章

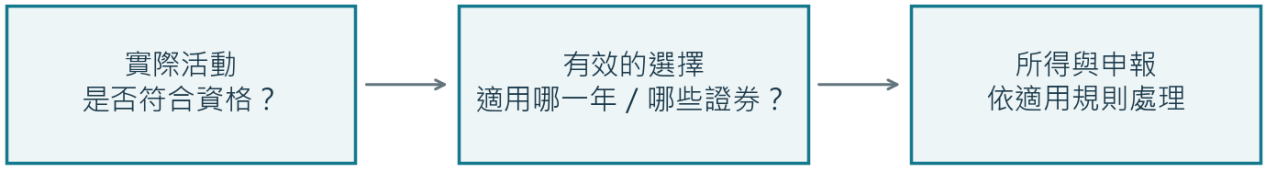
叫自己交易員，虧損就能直接抵其他收入嗎？

交易身分、所得分類與稅務選擇不同，不能靠帳戶名稱決定。

原書說零售交易者也可申請trader tax status以抵其他所得，這句省略了資格與申報條件。IRS Topic429要求看交易目的、活動是否大量且持續規律，以及持有期、頻率、金額與投入時間等事實。自稱trader並不足夠。

即使符合trader，沒有及時有效的475(f)按市價計價選擇，證券買賣一般仍按資本利得 / 損失處理；有效選擇後，該交易事業證券的損益一般按普通利得 / 損失處理，另作投資持有者不自動適用。這才與能否按普通損失處理有關，不是開自營帳戶就自動得到。

要確認	已知什麼仍不夠	還缺什麼
是否符合交易事業事實	帳戶名稱或「每天看盤」	活動規模、持續性等事實
是否作有效475(f)選擇	只說自己是trader	有效期間與申報程序
哪些證券屬此事業	同時有長期投資	逐筆區分投資與事業持有



資格判斷 ≠ 選擇程序 ≠ 每筆所得分類

本頁只修正概念，不替讀者判定美國或臺灣稅務居民身分、抵減額、期限或應填表單。若要採用，應交由有適用管轄能力的專業人士核對。

討論

只有「加入自營公司」而沒有活動與申報資料，可否判定損失都可抵薪資？

原書印84-85 / PDF108-109；補充[5]；來源詳末三頁。

ISSUE 08 / 第4章

券商有SIPC保護，股票下跌就能拿回損失嗎？

SIPC處理的是符合條件的客戶資產缺失，不是市場價格跌幅。

SIPC是美國證券投資人保護公司。會員券商發生財務問題且客戶現金 / 證券缺失時，符合條件的保護有上限：總額500,000美元，其中現金上限250,000；不是兩者相加，也不是保證立即給付。

本例100股AAPL由1/2的18,564跌到1/4的18,191美元，少373是市場跌價；即使券商是SIPC會員，也不因此補373。若券商破產清算時發現客戶股票缺失，才是另一種待查的資產保管問題。

發生的事	金額 / 物件	可否當市場跌價賠付
100股價格下跌	市值少373美元	不可
券商失敗且客戶資產缺失	須查會員、客戶、資產及清算條件	與股價保本不同
表列現金子限額	250,000包含於500,000內	不是額外250,000

市場價格下跌
股票仍在帳上
不補市場損失373美元

會員券商失敗且資產缺失
查合格客戶 / 資產 / 上限
才判斷保護範圍

並列兩種不同事件；不是「跌價導致券商破產」的因果圖

不是所有零售帳戶或商品一律受保；自營關係也不能只靠名稱判斷是否有合格客戶請求權。一般外匯交易及商品期貨並不因同一品牌有證券業務就自動取得SIPC保護。

討論

100股AAPL跌價373美元，但股數完整保存在券商，這是否是SIPC補償市場虧損的情形？

原書表4.1及印86 / PDF108、110；補充[6]；來源詳末三頁。

ISSUE 09 / 第4章

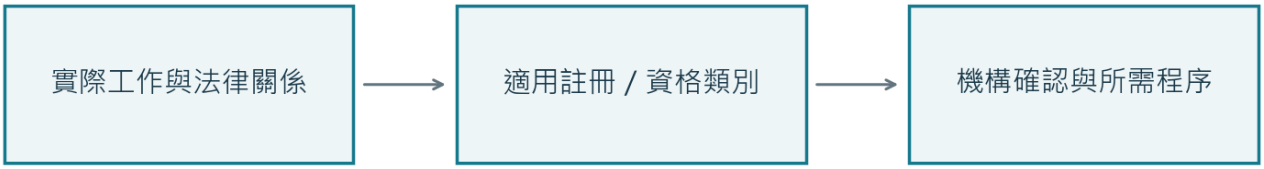
加入自營公司，一定要考Series7嗎？

先確認實際職務與註冊關係，再查資格，不能把原書會員安排套給所有人。

原書列Series7作為加入其描述之公司的一項要求，不是所有自營交易的通則。FINRA（Financial Industry Regulatory Authority）是美國證券業自律監管機構；按會員券商內的職務區分註冊。這種機構會員，與Issue2加入交易公司的個人會員不同。證券交易員類別有Series57，Series7另有範圍與前置條件。

一般個人在自己零售帳戶投資，不等於受聘在會員機構執行證券交易員職務。另一方面，沒有員工頭銜也不自動排除資格、登記、契約或外部活動義務。

案例條件	應先查的對象	本頁不能代判
自己帳戶投資	券商開戶 / 商品權限	可交易所有商品
在會員機構做指定交易職務	該職務註冊類別與考試	只看公司名就選Series7
網路模擬考核方案	是否真實交易、法律關係及條款	等同原書自營會員



Series7 / 57是具體資格，不是兩種公司名稱的同義詞

本章不替任何公司判定是否合法、也不替讀者申請證照；應由適用監管規則與公司合規資料確認，不從作者的歷史開戶經驗推出目前要求。

討論

看到廣告寫「prop trader」，是否就能斷定一定需要Series7？

原書印82、84、89 / PDF106、108、113；補充[7]；來源詳末三頁。

ISSUE 10 / 第4章

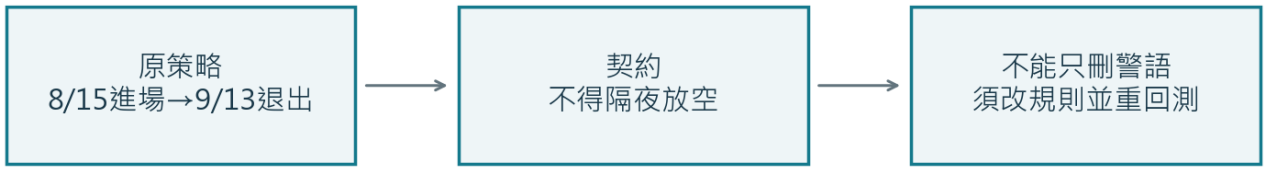
帳戶不准隔夜放空，原配對策略還能原樣做嗎？

交易限制不是頁末警語；它會改變持倉期間，因而改變整個策略。

第3章主配對8/15建立空10股GLD、多16.283104股GDX，9/13才平倉。假設某契約禁止隔夜空單，這段原持有路徑就不允許。即使兩腿加總風險看似接近，也不等於每一腿都獲批准。

作者認為公司的風控、訓練與指導可能幫助缺乏經驗者；仍須查實際內容、費用及誰有強制平倉權。規則可能限制風險，也可能使候選策略無法照做，不能把受限一概稱壞事。

原持倉事件	GLD股數	GDX股數	假設禁止隔夜空單
2007/8/15收盤後	-10	+16.283104	當晚已衝突
8/16至9/12續抱	-10	+16.283104	持續衝突
9/13平倉	0	0	此時才沒有空單



縮短持有不是同一策略拿到同一報酬

若另設計日內進出、收盤前全平，成交價、跨夜報酬與費用都變了，不能沿用原首筆約52.97美元淨利。原本是收盤才進場，不能同時假裝已在當日收盤前出場。高頻期貨也有自己的商品、保證金與執行條件。

討論

若改成另一套8/15日內進出規則，可否仍引用8/15收盤至9/13收盤的整筆損益？

原書印83-84 / PDF107-108；表4.1；第3章保存配對例；來源詳末三頁。

ISSUE 11 / 第4章

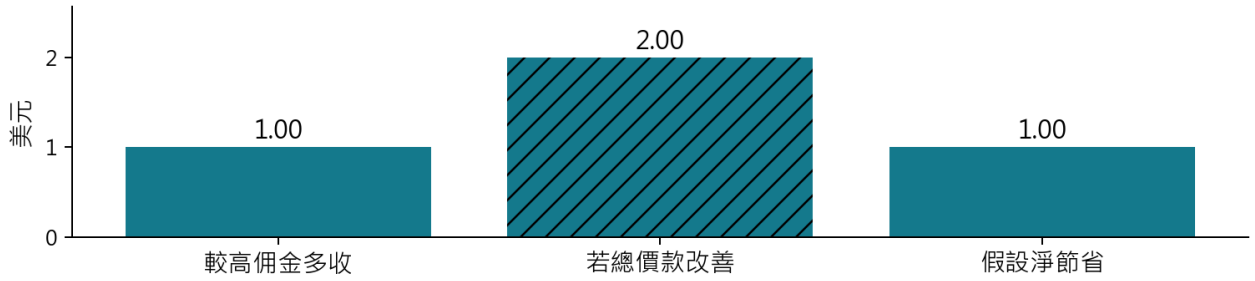
每股佣金比較高，總支出一定更多嗎？

先算多收多少佣金，再算需要多少成交改善才抵得過；不憑品牌下結論。

以2024/1/4 AAPL收盤181.91作共同價格參考，假設同一張100股買單。參考金額 = 100×181.91 = 18,191美元。佣金每股0.005與0.015美元是教學假設，不是券商報價；Close也不是實測成交價。

低費佣金 = 100×0.005 = 0.50，高費 = 1.50，差1美元。若較高費方案的買入成交總額確實少2美元，就節省2-1 = 1美元；是否能取得這項改善，必須另有真實成交證據。

100股買單比較	低佣金假設	高佣金假設
相同參考金額（美元）	18,191	18,191
佣金（美元）	0.50	1.50
買入價款 + 佣金	18,191.50	18,192.50（未假設改善）
抵銷多收1美元所需改善	比較基準	恰每股0.01美元僅打平



2美元改善 - 1美元多收佣金 = 1美元淨節省；改善為假設

先判斷：多收1美元佣金，改善1美元是打平還是較便宜？

```
shares, low_rate, high_rate = 100, 0.005, 0.015
extra_fee = shares * (high_rate - low_rate)
break_even_per_share = extra_fee / shares
print(f"extra fee = ${extra_fee:.2f}")
print(f"break-even improvement = ${break_even_per_share:.2f}/share")
```

實際執行輸出

```
extra fee = $1.00
break-even improvement = $0.01/share
```

一般關係是：成交總額節省 > 多收佣金，總買入支出才更少。原書REDIPlus / Sigma X對IBKR的經驗只屬作者歷史觀察；未在本版重做同時、同規模、同類訂單比較。

討論

若改買300股，兩費率不變且無最低費，打平所需的每股改善會改變嗎？

原書印85-86 / PDF109-110；AAPL保存價格；來源詳末三頁。

ISSUE 12 / 第4章

有暗池與智慧路由，就一定比較好成交嗎？

先分清訂單顯示、送往哪裡，與最後是否成交及成交價格。

原書dark pool指不在公開報價中展示訂單的流動性安排；智慧路由是依條件把單送往不同場所。能接觸另一批訂單，可能增加成交機會，但「看不到公開掛單」不代表一定便宜或有足夠數量。

同樣100股買單，若只成交40股，剩60股未成交，即使40股的價格較佳，也不能把它當作100股全數改善。完成數量、時點、總費用與未成交部分都要一起記錄。這裡40 / 60只是狀態假設，沒有虛構市場掛單或填價。

需要比較的量	具體要看什麼	只知道有路由仍缺什麼
數量	要求100、成交40、剩60	是否能完成全部
價格與成本	各筆實際價款、佣金	同條件的總支出
時點	送單與各筆成交時間	等待中的價格與機會



路由功能 → 實際回報 → 同條件比較，不是功能即績效

同時對多券商測量也不能自動消除市場時點、順序與訂單互相影響。原書以實際比較為方向，本章只建立該比較需要哪些紀錄，不替服務排名。

討論

甲只成交40股、單價較佳，乙已成交100股；要比較全單成本，甲還缺哪60股的哪些紀錄？

原書印85-87 / PDF109-111；補充[8]；來源詳末三頁。

ISSUE 13 / 第4章

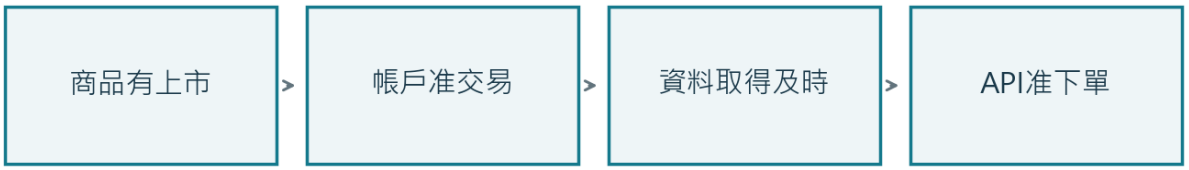
帳戶能買某商品，程式就能交易它嗎？

把商品資格、行情權限與程式下單權限分開核對。

同一家服務有某商品，不代表你的帳戶已獲准交易，也不代表程式能取得所需行情。商品、帳戶及所在地可能各有條件；有網頁行情亦不等於API提供同一資料。API是供程式呼叫的介面，不是交易資格本身。

以第三章GLD / GDX配對為例，策略同時需要兩檔行情、股票交易及賣空。若缺可借股票、借券許可或兩腿的程式委託功能，回測即使算出正報酬，也還不能照做。此處檢查需求，不評選現行券商。

這條策略需要什麼	必須確認的具體條件
兩檔收盤後算價差	GLD與GDX資料日期、調整方式及取得時間
買一檔、賣空另一檔	帳戶交易許可、可借股數及借券費用
程式傳兩腿委託	API可用委託類型、回報及帳戶權限
追蹤整個配對	每腿已成交股數、現金與總曝險



四個條件都要確認；前一格成立，不能推定後面也成立

若只確認「平台提供美股」，仍不知道8/15所需的GLD空單能否借券，以及兩腿是否都成交。先把缺少的條件補齊，再判斷能否執行。

討論

已確認GLD / GDX行情及買股功能，但GLD不能借券；8/15的配對可否原樣執行？

原書印86 / PDF110；商品範圍及API；補充[10]；來源詳末三頁。

ISSUE 14 / 第4章

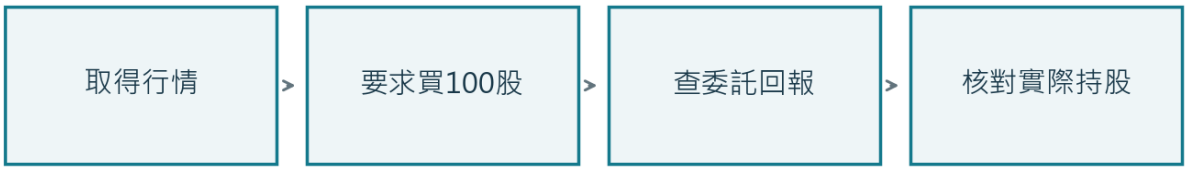
程式送出委託後，還要知道什麼？

區分資料、委託要求與實際成交，建立完整狀態回報。

API至少要支援取得資料、傳送委託，以及查詢委託與帳戶。策略算出的「買100股」只是要求；伺服器收到要求、接受委託及實際成交是不同事件。不能把送出成功直接記成持有100股。

以下100股是說明流程的假設，不是實際委託。若回報只成交40股，帳戶就只有這40股的新增部位；剩餘60股是否仍有效、被取消或被拒絕，必須讀委託狀態。完整API實作放下一章。

流程中的事件	能確定什麼
策略要求買100股	程式想買的數量，不是持股
委託被接受	已進入處理，仍未必成交
回報成交40股	本次已知新增40股
查委託與帳戶	核對餘量、已成交及現有持股



要求向前送，狀態要查回來；不能只做左至右的下單

即使介面支援下單，也仍需查單、撤單、重連與帳戶核對。API存在不是高頻能力或實盤可靠性的證明；本章沒有連線或傳送真實委託。

討論

要求買100股，僅確認成交40股；能否先把100股全部計入損益？

原書印86 / PDF110；API；本章延伸為委託與成交狀態區分；補充[10]；來源詳末三頁。

ISSUE 15 / 第4章

模擬帳戶與歷史重播，各能測出什麼？

選對測試方式，不把模擬成交當成實盤交易證據。

模擬帳戶用虛擬資金練習程式送單與帳戶流程；接的是即時或延遲資料，須看服務設定。歷史重播則把已保存的報價依先後次序送入程式，可暫停、重跑同一天，方便重現錯誤。兩者不因都叫demo就有相同功能。

假設程式買100股，測試回報成交100股，只表示該模擬器依其規則給了這個結果。真實市場還有排隊、部分成交、流動性及借券限制。重播也不應把日收盤價自動當成可成交價格。

測試方式	較適合查什麼	不能據此證明什麼
模擬帳戶	送單、回報、撤單與帳戶流程	真實一定成交100股
歷史重播	同一段事件能否重現與除錯	當時可用該價成交
實盤成交紀錄	那次實際股數、價格及費用	往後每次都相同

模擬帳戶：虛擬資金

歷史重播：重跑舊資料

實盤紀錄：實際成交

前兩者有助除錯，不會自動變成第三種證據

想測重連後會不會重複下單，可先用可控制的重播或模擬事件。想知道真實交易成本，則需實盤成交資料；這是不同問題，不必要求一個工具全部回答。

討論

程式在歷史重播中每次都一次成交100股，是否已證明真實市場不會部分成交？

原書印86 / PDF110；paper trading與simulator；服務是否具重播功能須另查，未沿用品牌斷言；補充[9]；來源詳末三頁。

ISSUE 16 / 第4章

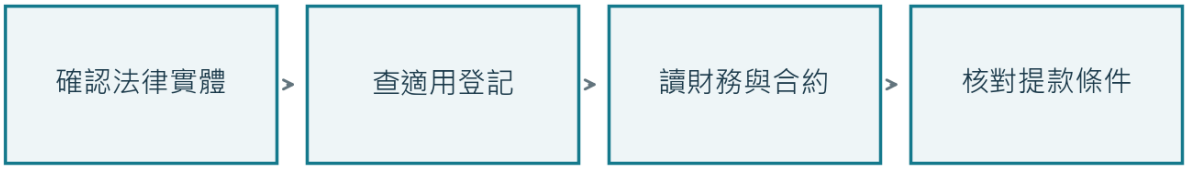
註冊、財務與提款，應各看哪份證據？

把查得到機構與資金一定安全分開。

先確認合約上的法律實體及實際業務，再查適用的監管紀錄。由FINRA提供的美國BrokerCheck可查部分登記機構與人員資料；有註冊不等於政府保證獲利或不倒閉，查不到也不能直接認定所有自有資金交易公司違法。

原書提醒看財務、其他交易者造成的損失及出金條件，這些不能由論壇好評代替。紀錄中的投訴、仲裁或處分亦要讀日期、事項及結果；一則投訴不自動等於指控成立。SIPC保護範圍也不能代替財務與契約檢查。

要回答的問題	應查的證據
我和誰簽約	法律實體全名、所在地、合約對象
該業務要什麼資格	相應監管登記及適用業務
可能如何承擔損失	合約、財務資料與資產保管安排
何時可以領回資金	提款條款、限制及實際履行紀錄



不同問題需要不同證據；註冊或論壇評分都不能一項代替全部

若只能取得宣傳頁與論壇好評，尚不足判斷資金如何保管、能否追繳或何時提款。應先取得相關文件，而不是用更高的購買力填補這些空白。

討論

機構出現在BrokerCheck，是否足以確認你的資金可隨時全額提領？

原書印86-87 / PDF110-111；財務、BrokerCheck及出金；補充[11]；來源詳末三頁。

ISSUE 17 / 第4章

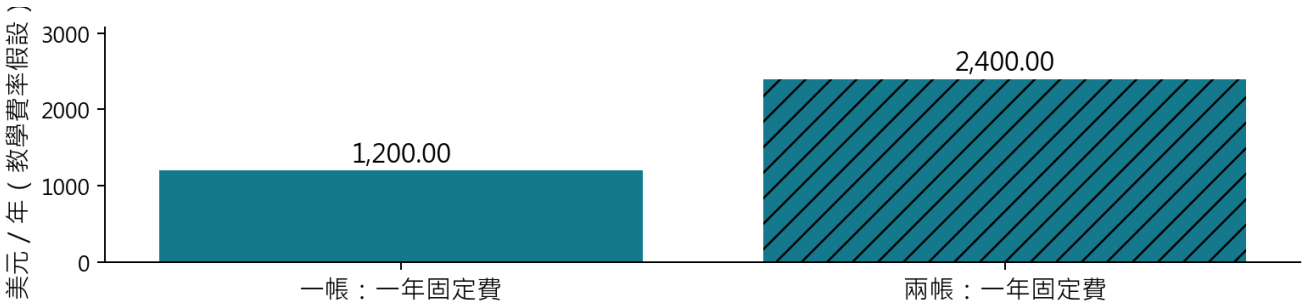
開兩個帳戶，資本就增加了嗎？

合併看資本、總曝險與重複固定費。

原書認為可用不同帳戶服務不同策略，但分帳不會創造資本。假設6,000美元放甲帳戶、4,000放乙帳戶，合計仍為10,000美元。若兩帳都買股票，應合併看總共投入多少、買了什麼；不能只分別看兩張帳單。

再假設每帳戶每月固定收100美元，不是現行報價。單帳每月100，兩帳合計200；一年分別1,200與2,400美元。是否值得多付，應看第二帳真正提供了什麼不可替代的功能；受僱或登記人員另須確認外部帳戶及活動規則。

安排（教學假設）	帳戶資本（美元）	月固定費（美元）
甲	6,000	100
乙	4,000	100
兩帳合計	10,000	200
原本一帳	10,000	100



同樣10,000美元資本；多一帳每年多付1,200美元，不含交易費

一年多付的1,200美元相當於原資本12%。這只是費用負擔的比例，不是預測報酬，也不表示所有多帳安排都不值得。先說明第二帳解決了哪個商品、API或備援需求。

討論

新增年固定費1,200美元，占第二帳4,000美元資本的幾%？這表示第二帳扣變動費後、扣該固定費前，至少須賺多少比例才抵銷它？

原書印87 / PDF111；多帳戶；金額及費率是明示教學假設；來源詳末三頁。

ISSUE 18 / 第4章

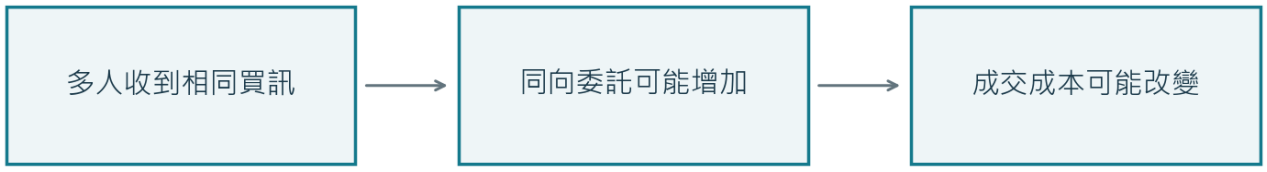
誰看得到策略，為何會影響你？

辨認資料與策略存取權，以及多人同向交易的可能後果。

原書擔心自營機構看到會員獲利交易後跟單。這是可能的利益衝突，不代表所有機構都會複製策略，也不代表零售券商一定看不到交易。要分清誰能看到程式、訊號、委託與成交，以及合約如何約定使用。

如果多人同時買同一檔股票，需求增加可能提高買進成本；但影響大小還取決委託數量、流動性及路由。沒有實際委託簿與成交資料，不能把價格上漲直接歸因於機構跟單。

可能被看見的資料	應確認的權限與用途
策略程式與參數	誰可取得、可否另用或轉交
訊號與待送委託	誰可即時看見、是否有利益衝突
實際成交與持股	誰因清算或風控需要存取
保密承諾	保護何種資料、有何例外與救濟



箭頭描述可能機制，不是已證實某機構跟單或操縱價格

保密安排保護的是資料如何使用，不會保證交易對手不會自己想到相似策略。選擇帳戶時，應查實際權限與契約，而不是只相信「零售」或「自營」名稱。

討論

只看到某機構內多個帳戶同買一檔股票，能否斷定它偷用你的程式？

原書印83-84 / PDF107-108；策略揭露與市場衝擊情境；來源詳末三頁。

ISSUE 19 / 第4章

電腦、網路與UPS，分別保護哪一段？

按故障來源配置設備，而不是把買設備當成保證不中斷。

電腦執行計算，網路傳輸資料與委託，不斷電系統UPS只暫時供電給已接上的設備。電腦還有電，不代表路由器、外部電信、資料商或券商正常；三者不能互相取代。

原書把PC、高速網路與UPS列為起步設備，其數千美元及每月約100美元估算是出版時的歷史描述，不是現在報價。先列策略能容忍多久沒有新資料、誰會發現中斷，以及如何安全核對未成交單，再決定設備。

發生什麼故障	哪一項可能有幫助	仍沒解決什麼
家中供電中斷	UPS暫供所接設備	外部電信及券商中斷
家中網路中斷	獨立備援網路	券商或交易所不可用
程式當掉	監控、狀態保存及復原	UPS不能修正程式邏輯
資料時間過舊	資料時間檢查與警報	電腦開著仍可能使用舊資料



一段正常，不代表其他段正常；本頁是功能依賴，不是實機測試

UPS的可用時間取決負載、電池與效率，不能只看「有UPS」。它能爭取處理時間，但不應被寫成可以保證所有委託完成。

討論

UPS讓電腦持續開機，但券商連線中斷；能否據此認定新委託仍可正常成交？

原書印87-89 / PDF111-113；實體基礎設施；設備及費用屬歷史描述，未作現行採購推薦；補充[13]；來源詳末三頁。

ISSUE 20 / 第4章

送出買100股後斷線，要再送一次嗎？

用未知成交狀態說明，為何重連後要先核對而非盲目重送。

假設原本沒有這檔持股，程式要求買100股後立即斷線，沒有收到回報。這不等於委託未到券商：可能完全未到、部分成交，或已成交100股。未知不能當成0股。

若立刻再送100股，原單其實已成交時，便可能買成200股。應先恢復查詢能力，依原委託識別資料查單，並核對成交、未成交單及持股；確認狀態前先停止新增委託。下一章才處理程式實作。

原單實際狀態（尚未知）	盲目再買100股的可能結果
原單未到券商	可能才買到100股
原單已成交40股	可能變成140股，原單尚有餘量
原單已成交100股	可能變成200股
先查單與核對持股	確認真正缺口後才決定下一步



未知不是未成交；本頁只示範狀態判斷，沒有傳送任何真實委託

查不到時也不能逕自推定未成交；應使用預先確認的其他查詢或人工聯絡途徑。持股與未成交單要一起看，否則可能漏掉仍會繼續成交的餘量。

討論

已確認原單成交40股，但餘下60股仍掛單；為了湊100股，能否立即再送買60股？

原書印88-90 / PDF112-114；中斷風險的教學延伸；API狀態實作留第5章；補充[10]；來源詳末三頁。

ISSUE 21 / 第4章

移到VPS，哪些故障減少、哪些還在？

辨認搬移程式後，故障依賴如何改變。

虛擬私人伺服器VPS是在遠端主機上執行程式。若程式、資料與下單都在那裡，家中電腦或網路斷線，遠端程式可能繼續；但你也可能暫時看不到它。因此需要獨立警報與查詢安排。

VPS不自動附券商專線，也不保證永不中斷。主機供應商、資料商、券商、交易所及程式錯誤仍可能影響交易。原書的每月數百美元是歷史估計；應先查服務、延遲與復原條件，不按VPS名稱推定能力。

事件	家中執行	VPS執行可能如何
家中網路斷線	資料與委託可能中止	可續跑，但家中可能無法監控
VPS供應商中斷	不一定受影響	程式可能停或失聯
券商端中斷	都可能受影響	換地點不能修復券商
程式重複送單	仍會出錯	換主機不會修正邏輯



搬移執行位置改變部分故障路徑，不消除共同依賴

真正的改善要能說清「哪一段中斷時仍能做什麼」。若家中是唯一警報接收點，遠端持續交易卻無人察覺異常，仍不算完成備援設計。

討論

程式放在VPS，券商停止回應；能否因為家中網路正常，就讓程式繼續不查狀態地下新單？

原書印88-89 / PDF112-113；VPS、連線及遠端監控；本頁不宣稱現行SLA或直連服務；補充[14]；來源詳末三頁。

ISSUE 22 / 第4章

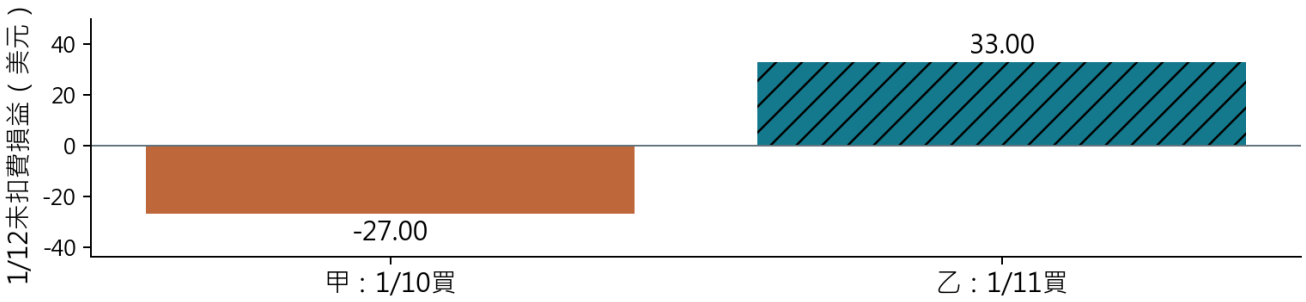
晚一天買進，一定買得更貴嗎？

用相同股數及估值日，分開延遲風險與必然虧損。

原書談快速傳送委託的重要性；先釐清：買得較晚，不表示每次都買得更貴。以下只用AAPL三日收盤比較兩個假設買進日，不測毫秒延遲。假設買進要求已知、資金20,000美元、買100股，不計費用、利息或股利；不是兩家券商同時接單的實測。

方案甲假設1/10收盤186.19美元買100股，留現金1,381；方案乙延至1/11收盤185.59買，留1,441。兩者都在1/12以185.92估值，股票市值同為18,592美元；總值分別為19,973與20,033美元。

2024年買進假設	買價（美元／股）	剩餘現金（美元）	1/12總值（美元）
甲：1/10收盤買100股	186.19	1,381	19,973
乙：1/11收盤買100股	185.59	1,441	20,033



同20,000美元、100股及1/12估值；只比較兩個假設買進時點

本例延後買進少付60美元，所以期末多60美元；這只能反駁「晚一定更差」。不能推成「延後比較好」，更不能估計毫秒延遲的成本；須用實際訂單時間與成交資料回答後者。

討論

不重算整個帳戶，如何只用兩個買價與100股，核對兩方案期末總值相差多少美元？

原書印89 / PDF113；延遲主張的反例。AAPL真實價格沿用既有保存快照；假設成交，不是實際fill；來源詳末三頁。

ISSUE 23 / 第4章

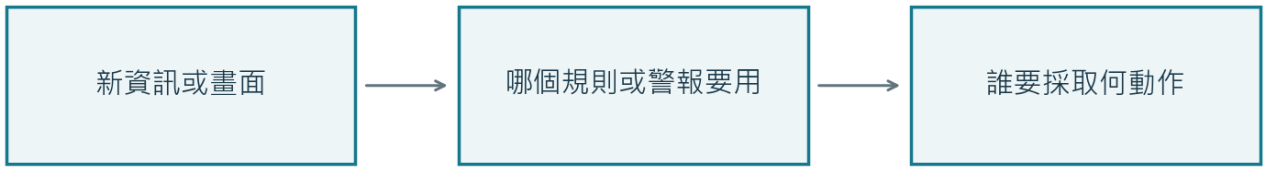
新聞與多螢幕，會改變哪一個決定？

按策略真正需要的資訊與監控任務，決定是否增加服務。

原書列新聞、財經電視與多螢幕，但增加資訊量不保證增加收益。先指出哪條規則需要這個資訊。例如第三章配對規則使用GLD / GDX收盤與固定門檻，沒有新聞變數；加買新聞不會自動改變它的z分數。

新聞可另支援事件風險提醒，多螢幕可讓未成交單、資料時間與曝險同時可見；但人看到不代表已採取正確動作。原書轉述賽馬資訊研究，本教材未獨立核對該研究，不能拿它證明更多新聞一定讓交易更差。

增加的服務或設備	先說清要支援什麼
即時新聞	哪類事件要提醒；誰決定是否暫停
另一個螢幕	哪些持股、委託及警報需同時可見
更多行情	策略是否使用該商品與頻率
額外月費	帶來何種可核對的功能而非只更熱鬧



若第二、三格說不出來，先不把新增服務視為策略改善

作者列的新聞與電視費用是當時估計，不是現行報價。是否值得付費，應比較資訊用途、時間、授權及費用，而不是把資訊更多當作獲利證據。

討論

維持第三章同一z門檻及交易規則，只加一個新聞畫面，能否直接宣稱策略預期報酬提高？

原書印88-90 / PDF112-114；新聞、賽馬轉述與多螢幕；未取閱該賽馬研究，不作其獨立實證引用；來源詳末三頁。

ISSUE 24 / 第4章

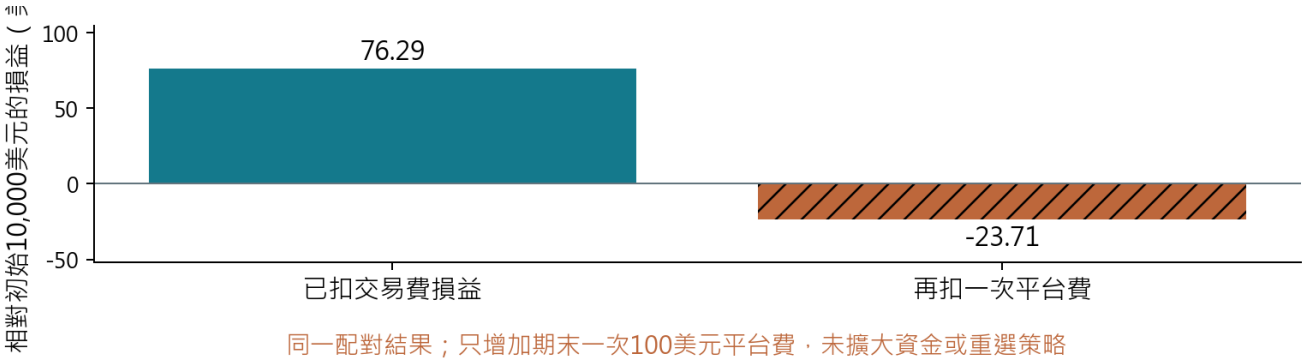
配對交易賺76美元，付100美元平台費後呢？

把策略交易淨利與營運固定費接起來，避免只看回測交易結果。

沿用第三章同一主配對：初始10,000美元，估值終值10,076.291017美元，已扣假設每邊5基點的實際交易額費用。現在只另加本次整段期間一次100美元的平台費，於期末支付；不是每月100美元，也不是現行報價。

先算交易後損益：10,076.291017-10,000 = 76.291017美元。再扣平台費：76.291017-100 = -23.708983美元；剩下9,976.291017美元。若還有資料、設備或其他費用，必須另列，不能說這已是完整營業所得。

同一段帳戶的計算	美元
初始交易資本	10,000.000000
扣交易費後終值	10,076.291017
另付一次平台費	-100.000000
支付平台費後餘額	9,976.291017
相對原資本的損益	-23.708983



同一配對結果；只增加期末一次100美元平台費，未擴大資金或重選策略

交易資本是用來承擔部位，設備支出是建立環境，平台與資料費則是營運費用。三者需要分列，才看得出準備多少現金及策略利潤是否足以負擔；原書的低成本創業經驗不是獲利保證。

討論

其他條件不變，這次一次平台費最多可收多少美元，才不使整段相對10,000美元變虧？

原書印85、88-90 / PDF109、112-114；總成本與營運支出。數字沿第三章已驗證主配對；100美元是另設一次費用假設；來源詳末三頁。

原書、保存資料與本版範圍

主要來源與章節完整性

Ernest P. Chan. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. 2nd ed. Wiley, 2021. 第4章Setting Up Your Business，印81-91 / 原PDF105-115；印92 / PDF116空白。完整處理三節、摘要、表4.1十項及框4.1，不提供原書頁圖或下載。

表4.1十項，改成具體核對問題

原書面向	本版要確認什麼	Issues
開戶及資格	實際身分、職務與商品權限	2、9、13
初始資本	誰出資、部位規模與預備金	2-3、17
購買力 / 槓桿	初始與維持要求，不把上限當權利	3-5
損失責任	借款、法律實體、個人保證	4、6
佣金與費用	成交總支出、固定費及分潤條件	2、11、17、24
券商破產	會員、客戶、資產保管與限額	8、16
訓練與指導	服務內容、費用、誰覆核風險	2、10
策略資訊	誰能存取、可用於何處	18
交易限制	商品、借券、隔夜與碎股	10、13
風險管理	誰設限、何時停止、如何核對狀態	5、10、20

資料與計算

AAPL沿用2026/9/18保存的Yahoo Finance日歷史，125筆涵蓋2023/12/29-2024/6/28；本版Close以Decimal四捨五入至美分，原CSV未覆寫。不用日線推定盤中報價、可借股或實際成交。GLD / GDX沿前章2026/10/17保存行情與假設帳戶，並非原作者行情附檔或實盤。

三段程式只執行明示算術，無網路、帳戶、API或下單。比較槓桿保留同一價格路徑，固定股數與借款；不是每日維持相同槓桿。負權益圖刻意省略中途強平，不能當可實行的歷史策略。

原書列示但本版未獨立重現的文獻

Economist (2007), “Too Much Information”; Markoff (2007), “Faster Chips Are Leaving Programmers in Their Dust”; Oldfield (2007), Simple but Not Easy。保留來源歸屬，但未取閱全部原文，不把賽馬研究當本課交易績效證明。作者平台成交改善、開戶耗時、硬體費用及百萬美元帳戶經驗也未另驗。

官方補充來源（一）

查閱日2026-10-17。只支援所列概念及界線，不代替法律、稅務或實際帳戶審查。下列標題可點開原頁。

[1] SEC / Investor.gov：Understanding Margin Accounts

教育說明：權益、借款、較嚴維持要求及未通知平倉風險；不是個案契約審查。

[2] FINRA Regulatory Notice 26-10，2026/4/20

新日內保證金規則2026/6/4生效，過渡至2027/10/20；未查任何特定券商採用階段。

[3] IRS：S corporations

聯邦稅務資格；股東限制含non-resident alien，不能只依國籍或通訊地址判定美國稅務身分。

[4] IRS：Limited liability company

州法組織與聯邦稅分類不同，不能由LLC名稱推定所得處理。

[5] IRS Topic 429：Traders in securities

活動事實、trader資格與475(f)有效選擇不同；不提供個人申報步驟。

[6] SIPC：What SIPC Protects

合格客戶保管資產缺失保護，不保市場虧損；總上限與現金子限額分開。

[7] FINRA Rule 1220，尤其(b)(2)、(b)(4)

General Securities Representative與Securities Trader為不同註冊範圍；非所有prop或寫程式者都適用同一考試。

[8] SEC：Strengthening the Regulation of Dark Pools，2009

只用其未公開報價的基本說明；不沿用2009市場占比、提案門檻或當成現行規則。

官方補充來源（二）與限制

[9] IBKR：Paper Trading Account / Limitations

官方模擬器例：無真實執行 / 清算、填價與單型有限制；不泛化至全部平台。

[10] IBKR TWS API：Order Placement Considerations

需要監看錯誤、委託與成交回報；送出不代表成交。未登入或實送單。

[11] SEC / Investor.gov：Using BrokerCheck

資格與背景查詢用途；未審查任何特定公司，也不是財務、提款或獲利保證。

[12] Delaware Code §18-303(a)–(b)

以一州為反例：成員可在協議中同意個人負擔債務；不外推其他法域或個案。

[13] Schneider Electric：UPS buying guide

只用暫時備援電力、負載影響續航的說明；未選型或實測，不採行銷頁的功率算式。

[14] AWS：Shared responsibility / Security Pillar

以客戶管理虛擬主機為例，應用與客用OS仍有責任；不同託管方案界線不同。

本版檢查沒有回答的事

沒有查任何人的身分、公司契約、監管資格、融資額度、借券、稅表或出金履行；沒有實盤 / 模擬下單、量測延遲、操作UPS或部署VPS。已執行算術及逐頁檢查，不等於這些服務可用或策略有效。

原書的會員型自營、今天的受僱交易及模擬考核商品不能混為一談。SIPC不按品牌或帳號名稱給保本；公司與稅務資格亦不跨法域自動適用。

下一章會深入取得資料、產生委託、接收回報與核帳。本章只建立選擇所需條件，不提前假稱已完成可上線系統。